Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης ⋆ csd5748

ΗΥ-215: $1^{η}$ Σειρά Ασκήσεων

• Άσκηση $1^{η}$ - Ερώτημα α:

Έχουμε: $z\left(\frac{3+j}{j}\right)-(5+6j)=12-j \Rightarrow z\left(\frac{3+j}{j}\right)=17+5j \Rightarrow z=\frac{17+5j}{\frac{3+j}{j}} \Rightarrow z=\frac{17j+5j^2}{3+j} \Rightarrow z=\frac{17j-5}{3+j} \Rightarrow z=\frac{(17j-5)(3-j)}{(3+j)(3-j)} \Rightarrow$

$\Rightarrow z=\frac{51j17j215+5j}{3^2-j^2} \Rightarrow z=\frac{2+56j}{10} \Rightarrow z=\frac{2}{10}+\frac{56}{10}j \Rightarrow \underline{z=\frac{1}{5}+\frac{28}{5}j}$ αφού $j^2=-1$ και άρα $x=1/5$, $y=28/5$ ...

• Άσκηση $1^{η}$ - Ερώτημα β:

Έχουμε: $\begin{cases} z-2w+jz=1 \\ -3z+2w=j \end{cases} \overset{+}{\Rightarrow} z(1+j)-3z=1+j \Rightarrow z(-2+j)=1+j \Rightarrow z=\frac{1+j}{-2+j}$

$\Longrightarrow z=\frac{(1+j)(-2-j)}{(-2+j)(-2-j)}=\frac{-2-j-2j-j^2}{(-2)^2+1^2}=\frac{-2-3j-(-1)}{4+1}=\frac{-1-3j}{5} \Rightarrow \underline{z=-\frac{1}{5}-\frac{3}{5}j}$

Και έτσι: $-3z+2w=j \Rightarrow 2w=3\left(\frac{-1-3j}{5}\right)+j \Rightarrow 2w=\frac{-3-9j}{5}+\frac{5j}{5} \Rightarrow 2w=\frac{-3-4j}{5} \Rightarrow w=\frac{-3-4j}{10} \Rightarrow \underline{w=-\frac{3}{10}-\frac{2}{5}j}$

• Άσκηση 2:

Έχουμε: $\frac{2z}{3+4j}-2z=0 \Rightarrow 2z\left(\frac{1}{3+4j}-1\right)=0$

Πρέπει: $2z=0$ ή $\frac{1}{3+4j}-1=0 \Longrightarrow z=0$ ή $\frac{1}{3+4j}-1=\frac{1-(3+4j)}{3+4j}=\frac{-2-4j}{3+4j} \neq 0$ $(j=\sqrt{-1})$

Τελικά: $\underline{z=0}$ ...

• Άσκηση $3^{η}$ - Ερώτημα α:

Έχουμε: $\Im\{z\}-2=8 \Rightarrow \Im\{z\}=10$

Ισχύει: $z=x+jy=\Re\{z\}+j\Im\{z\} \Rightarrow y=\Im\{z\}$

Άρα: $\underline{y=10 \quad \text{οριζόντια ευθεία}}$ ...

• Άσκηση $3^{η}$ - Ερώτημα β:

Αν $z=x+jy$ τότε $|z-(1+2j)|=5 \Leftrightarrow |x+jy-1-2j|=5 \Leftrightarrow |(x-1)+j(y-2)|=5 \Leftrightarrow (x-1)^2+(y-2)^2=5^2$

Άρα $\underline{\text{κύκλος με κέντρο } K(1,2) \text{ και ακτίνα } R=5}$ ...

• **Άσκηση 3η - Ερώτημα γ:**

Είναι: $\left.\begin{matrix}\arg(z-3+4j)=\dfrac{3\pi}{4}\\ z=x+jy\end{matrix}\right\} \Rightarrow \arg(x+jy-3+4j)=\frac{3\pi}{4} \Rightarrow \arg((x-3)+j(y+4))=\frac{3\pi}{4}$

Άρα: $\tan^{-1}\left(\frac{y+4}{x-3}\right)=\frac{3\pi}{4} \Rightarrow \tan\left(\tan^{-1}\left(\frac{y+4}{x-3}\right)\right)=\tan\left(\frac{3\pi}{4}\right) \Rightarrow \frac{y+4}{x-3}=-1 \Rightarrow y=-x-1$

Και: $X<0 \Rightarrow x-3<0 \Rightarrow x<3,\ Y>0 \Rightarrow y+4>0 \Rightarrow y>-4$

Τελικά: ημιευθεία που ξεκινάει από το σημείο Σ(3, -4) ...

• **Άσκηση 3η - Ερώτημα δ:**

Θα είναι:
$|z+2+3j|=|z-2+j|$
$\Rightarrow |x+jy+2+3j|=|x+jy-2+j|$
$\Rightarrow |(x+2)+j(y+3)|=|(x-2)+j(y+1)|$
$\Rightarrow (x+2)^2+(y+3)^2=(x-2)^2+(y+1)^2$
$\Rightarrow x^2+4x+4+y^2+6y+9=x^2-4x+4+y^2+2y+1$
$\Rightarrow 4x+6y+13=-4x+2y+5$
$\Rightarrow 8x+4y+8=0$
$\Rightarrow 2x+y+2=0$
$\Rightarrow y=-2x-2$

Τελικά: ευθεία με την παραπάνω εξίσωση ...

⋆ **Άσκηση 4η - Ερώτημα α:**

Έχουμε: $z=3w+1-2j \Rightarrow 3w=z-1+2j \Rightarrow w=\frac{z-1+2j}{3}$

Και: $|w-1|=1 \Rightarrow \left|\frac{z-1+2j}{3}-1\right|=1 \Rightarrow \left|\frac{z-1+2j-3}{3}\right|=1 \Rightarrow \frac{|z-4+2j|}{3}=1 \Rightarrow |z-(4-2j)|=3$

Για: $z=x+jy \Rightarrow |(x-4)+j(y+2)|=3 \Rightarrow \sqrt{(x-4)^2+(y+2)^2}=3 \Rightarrow (x-4)^2+(y+2)^2=3^2$

Τελικά: κύκλος με κέντρο $K(4,-2)$ και ακτίνα $R=3$ ...

⋆ **Άσκηση 4η - Ερώτημα β:**

Έχουμε: $z=\frac{1+w}{1-jw} \Rightarrow z(1-jw)=1+w \Rightarrow z-jzw=1+w \Rightarrow z-1=w+jzw \Rightarrow z-1=w(1+jz) \Rightarrow w=\frac{z-1}{1+jz}$

Και: $|w+j|=1 \Rightarrow \left|\frac{z-1}{1+jz}+j\right|=1 \Rightarrow \left|\frac{z-1+j(1+jz)}{1+jz}\right|=1 \Rightarrow \left|\frac{z-1+j+j^2z}{1+jz}\right|=1 \Rightarrow \left|\frac{-1+j}{1+jz}\right|=1 \Rightarrow |-1+j|=|1+jz|$

Άρα: $|-1+j|=|1+jz| \Rightarrow \sqrt{(-1)^2+1^2}=\left|j\left(\frac{1}{j}+z\right)\right| \Rightarrow \sqrt{2}=|j|\cdot|-j+z| \Rightarrow \sqrt{2}=1\cdot|z-j| \Rightarrow |z-j|=\sqrt{2}$

Για: $z=x+jy \Rightarrow |x+j(y-1)|=\sqrt{2} \Rightarrow \sqrt{x^2+(y-1)^2}=\sqrt{2} \Rightarrow x^2+(y-1)^2=(\sqrt{2})^2$

Τελικά: κύκλος με κέντρο $\Lambda(0,1)$ και ακτίνα $R=\sqrt{2}$

• **Άσκηση 5:**

Δεδομένα: $z = \frac{1+j\sqrt{3}}{2}$ και $z^2 - z = \lambda$

Είναι: $z^2 = \left(\frac{1+j\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1^2+2\cdot 1\cdot(j\sqrt{3})+(j\sqrt{3})^2}{2^2} = \frac{1+j2\sqrt{3}-3}{4} = \frac{-2+j2\sqrt{3}}{4} = \frac{-1+j\sqrt{3}}{2}$

Άρα: $z^2 - z = \frac{-1+j\sqrt{3}}{2} - \frac{1+j\sqrt{3}}{2} = \frac{-1+j\sqrt{3}-(1+j\sqrt{3})}{2} = \frac{-1+j\sqrt{3}-1-j\sqrt{3}}{2} = \frac{-2}{2} = -1$

Τελικά: $z = z_1$ είναι λύση της εξίσωσης αφού καταλήξαμε σε $\lambda = -1 \in \mathbb{R}$ ...

Αφού: $z^2 - z = \lambda \Rightarrow z^2 - z + 1 = 0$

Πρέπει: $z_1 + z_2 = \frac{-a}{b} \Rightarrow z_1 + z_2 = 1 \Rightarrow z_2 = 1 - z_1 \Rightarrow z_2 = 1 - \frac{1+j\sqrt{3}}{2} \Rightarrow z_2 = \frac{1-j\sqrt{3}}{2}$

Τελικά: η δεύτερη λύση της εξίσωσης είναι αυτή η z_2 ...

• **Άσκηση 6η - Ερώτημα α:**

Ισχύουν: $z^N = a \Leftrightarrow |z|^N \cdot e^{jN\phi} = |a| \cdot e^{j(\theta+2\pi k)}$ ...

Έχουμε: $z^3 + 8 - 8j = 0 \implies z^3 = -8 + 8j$ $(\Re < 0, \Im > 0)$

∗ $|-8+8j| = \sqrt{(-8)^2+8^2} = \sqrt{128} = 8\sqrt{2}$

∗ $\tan(\phi) = \left|\frac{8}{-8}\right| = 1 \implies \phi = \frac{\pi}{4}$

∗ $x < 0, y > 0 \implies \theta = \pi - \phi = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$

Άρα: $\begin{cases} |z|^3 = (|z|\cdot e^{j\phi})^3 = |z|^3 \cdot e^{j3\phi} \\ -8+8j = 8\sqrt{2}\cdot e^{j(\frac{3\pi}{4}+2\pi k)} \end{cases} \implies |z|^3 e^{j3\phi} = 8\sqrt{2}e^{j(\frac{3\pi}{4}+2\pi k)}$

Και: $\begin{cases} |z|^3 = 8\sqrt{2} \\ j3\phi = j(\frac{3\pi}{4}+2\pi k) \end{cases} \implies \begin{cases} |z| = \sqrt[3]{8\sqrt{2}} = \sqrt[3]{2^3\cdot 2^{1/2}} = (8\sqrt{2})^{1/3} \\ \phi = \frac{2\pi k}{3} + \frac{\pi}{4} \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2)$

Τελικά: $z_1 = (8\sqrt{2})^{1/3}e^{j(\frac{\pi}{4})}, \quad z_2 = (8\sqrt{2})^{1/3}e^{j(\frac{2\pi}{3}+\frac{\pi}{4})}, \quad z_3 = (8\sqrt{2})^{1/3}e^{j(\frac{4\pi}{3}+\frac{\pi}{4})}$

• **Άσκηση 6η - Ερώτημα β:**

Έχουμε: $z^4 = 16 - 16j$ $(\Re > 0, \Im < 0)$

∗ $|16-16j| = \sqrt{16^2+(-16)^2} = \sqrt{512} = 16\sqrt{2}$

∗ $\tan(\phi) = \left|\frac{-16}{16}\right| = 1 \implies \phi = \frac{\pi}{4} \implies x > 0, y < 0 \implies \theta = -\phi = -\frac{\pi}{4}$

Άρα: $\begin{cases} |z|^4 = (|z|\cdot e^{j\phi})^4 = |z|^4 \cdot e^{j4\phi} \\ 16-16j = 16\sqrt{2}\cdot e^{j(-\frac{\pi}{4}+2\pi k)} \end{cases} \implies |z|^4 e^{j4\phi} = 16\sqrt{2}e^{j(-\frac{\pi}{4}+2\pi k)}$

Και: $\begin{cases} |z|^4 = 16\sqrt{2} \\ j4\phi = j(-\frac{\pi}{4}+2\pi k) \end{cases} \implies \begin{cases} |z| = \sqrt[4]{16\sqrt{2}} = \sqrt[4]{2^4\cdot 2^{1/2}} = (16\sqrt{2})^{1/4} \\ \phi = \frac{2\pi k}{4} - \frac{\pi}{16} \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, 3)$

Τελικά: $z_1 = (16\sqrt{2})^{1/4}e^{j(-\frac{\pi}{16})}, \quad z_2 = (16\sqrt{2})^{1/4}e^{j(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{16})}, \quad z_3 = (16\sqrt{2})^{1/4}e^{j(\pi-\frac{\pi}{16})}, \quad z_4 = (16\sqrt{2})^{1/4}e^{j(\frac{3\pi}{2}-\frac{\pi}{16})}$

• **Άσκηση 6η - Ερώτημα γ:**

Ισχύουν: $z^N = a \Leftrightarrow |z|^N \cdot e^{jN\phi} = |a| \cdot e^{j(\theta+2\pi k)}$ ...

Έχουμε: $z^5 + 32j = 0 \implies z^5 = -32j$ $(\Re = 0,\, \Im < 0)$

$*$ $|-32j| = \sqrt{0^2 + (-32)^2} = \sqrt{1024} = 32$

$*$ $x = 0,\, y < 0 \implies \theta = -\frac{\pi}{2}$

Άρα: $\begin{cases} |z|^5 = (|z| \cdot e^{j\phi})^5 = |z|^5 \cdot e^{j5\phi} \\ -32j = 32 \cdot e^{j(-\frac{\pi}{2}+2\pi k)} \end{cases} \implies |z|^5 e^{j5\phi} = 32e^{j(-\frac{\pi}{2}+2\pi k)}$

Και: $\begin{cases} |z|^5 = 32 \\ j5\phi = j(-\frac{\pi}{2} + 2\pi k) \end{cases} \implies \begin{cases} |z| = \sqrt[5]{32} = 2 \\ \phi = \frac{2\pi k}{5} - \frac{\pi}{10} \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, 3, 4)$

Τελικά: $\underline{z_1 = 2e^{j(-\frac{\pi}{10})},\quad z_2 = 2e^{j(\frac{2\pi}{5}-\frac{\pi}{10})},\quad z_3 = 2e^{j(\frac{4\pi}{5}-\frac{\pi}{10})},\quad z_4 = 2e^{j(\frac{6\pi}{5}-\frac{\pi}{10})},\quad z_5 = 2e^{j(\frac{8\pi}{5}-\frac{\pi}{10})}}$

• **Άσκηση 7η - Ερώτημα α:**

$(1+j)^{2026}(1-j)^{2026} = [(1+j)(1-j)]^{2026} = [1^2 - j^2]^{2026} = \boxed{2^{2026}}$

• **Άσκηση 7η - Ερώτημα β:**

Αφού: $z = x + jy = \rho\cos\phi + j\rho\sin\phi = \rho(\cos\phi + j\sin\phi) = |z|(\cos\phi + j\sin\phi) = |z| \cdot e^{\,j\phi}$

Και: $z^n = (ze^{j\phi})^n = z^n e^{jn\phi} = z^n(\cos n\phi + j\sin n\phi)$

$(1+j)^{2026} + (1-j)^{2026}$

$= (\sqrt{2})^{2026}\left(\cos\frac{\pi}{4} + j\sin\frac{\pi}{4}\right)^{2026} + (\sqrt{2})^{2026}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + j\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)^{2026}$

$= 2^{1013}\left[\cos\left(2026 \cdot \frac{\pi}{4}\right) + j\sin\left(2026 \cdot \frac{\pi}{4}\right)\right] + 2^{1013}\left[\cos\left(2026 \cdot -\frac{\pi}{4}\right) + j\sin\left(2026 \cdot -\frac{\pi}{4}\right)\right]$

$= 2^{1013}\left[\cos\theta + j\sin\theta + \cos\theta - j\sin\theta\right] \quad (\theta = 2026 \cdot \frac{\pi}{4})$

$= 2^{1013} \cdot 2\cos\theta$

$= 2^{1014}\cos\left(2026\frac{\pi}{4}\right)$

$= 2^{1014}\cos\left(506.5\pi\right)$

$= 2^{1014}\cos\left(506\pi + \frac{\pi}{2}\right)$

$= 2^{1014} \cdot 0$

$= \boxed{0}$

• **Άσκηση 7η - Ερώτημα γ:**

$\frac{(2-2j)^{2026}}{(1-j)^{2026}} = \left(\frac{2-2j}{1-j}\right)^{2026} = \left(\frac{2(1-j)}{1-j}\right)^{2026} \overset{(1-j\neq 0)}{=} \boxed{2^{2026}}$

LaTeX